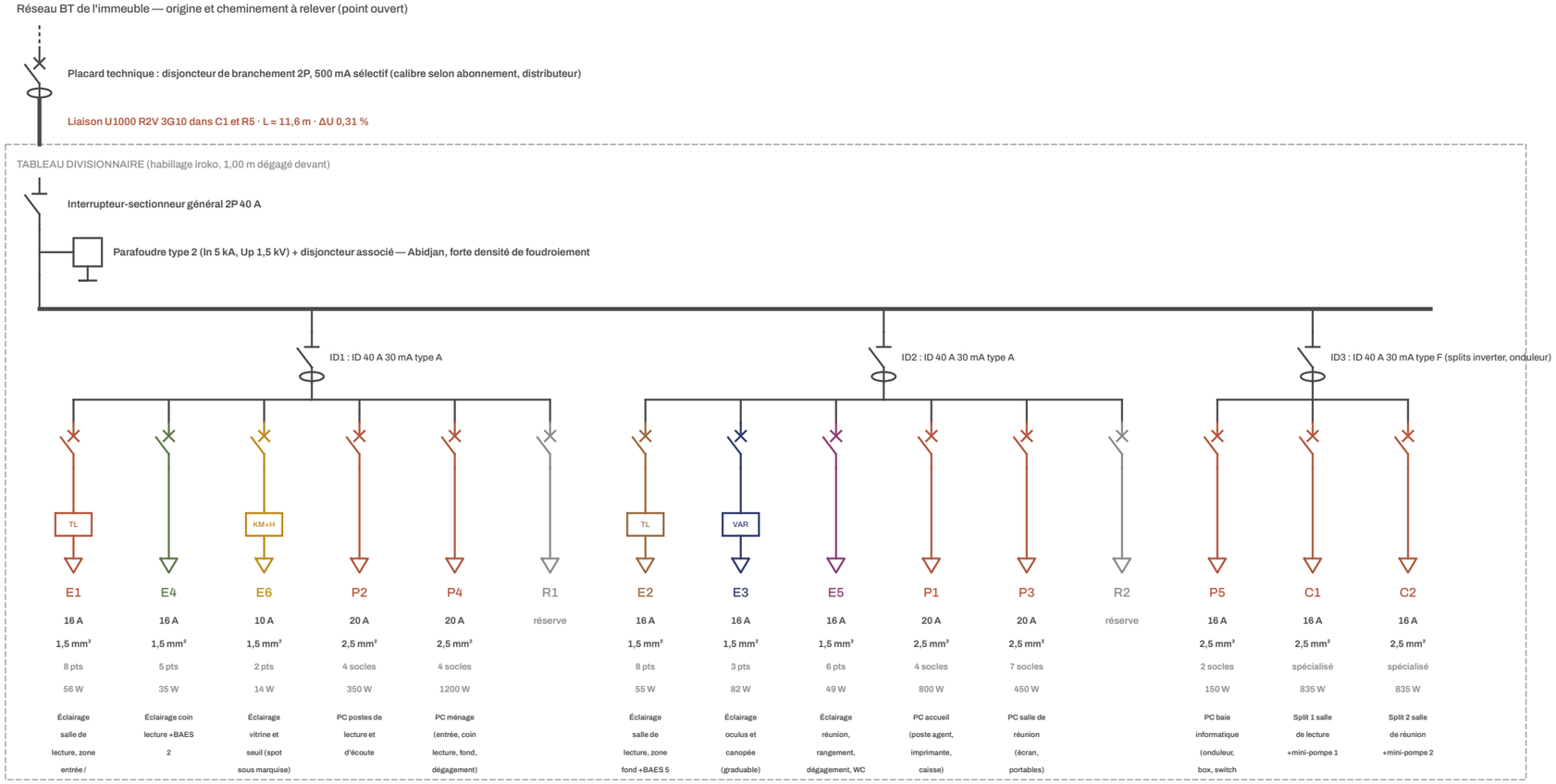


Terre : barrette de coupure au tableau, conducteur principal de protection 16 mm² vers la prise de terre de l'immeuble (existence et R < 100 Ω à vérifier) ; réserve de 20 % de modules.

BILAN DE PUISSANCE (puissances lues dans l'IFC : luminaires, BAES ; hypothèses d'usage pour les prises et les splits)

Circuit	Désignation	Protection	Câble	Pts / socles	P inst. (W)	ku	P util. (W)	L (m)	Ib (A)	ΔU (%)
E1	Éclairage salle de lecture, zone entrée / accuei	1P+N 16 A C	U1000 R2V 3G1,5	8	56	1,00	56	8,6	0,27	0,33
E2	Éclairage salle de lecture, zone fond + BAES 5	1P+N 16 A C	U1000 R2V 3G1,5	8	55	1,00	55	14,7	0,27	0,35
E3	Éclairage oculus et canopée (graduable) + BAES 1	1P+N 16 A C	U1000 R2V 3G1,5	3	82	1,00	82	10,9	0,40	0,36
E4	Éclairage coin lecture + BAES 2	1P+N 16 A C	U1000 R2V 3G1,5	5	35	1,00	35	6,0	0,17	0,32
E5	Éclairage réunion, rangement, dégagement, WC + B	1P+N 16 A C	U1000 R2V 3G1,5	6	49	1,00	49	11,0	0,24	0,34
E6	Éclairage vitrine et seuil (spot sous marquise)	1P+N 10 A C	U1000 R2V 3G1,5	2	14	1,00	14	5,1	0,07	0,31
P1	PC accueil (poste agent, imprimante, caisse)	1P+N 20 A C	U1000 R2V 3G2,5	4	800	0,60	480	10,6	3,86	0,60
P2	PC postes de lecture et d'écoute	1P+N 20 A C	U1000 R2V 3G2,5	4	350	0,70	245	15,6	1,69	0,49
P3	PC salle de réunion (écran, portables)	1P+N 20 A C	U1000 R2V 3G2,5	7	450	0,70	315	12,7	2,17	0,50
P4	PC ménage (entrée, coin lecture, fond, dégagemen	1P+N 20 A C	U1000 R2V 3G2,5	4	1200	0,25	300	12,6	5,80	0,82
P5	PC baie informatique (onduleur, box, switch PoE)	1P+N 16 A C	U1000 R2V 3G2,5	2	150	1,00	150	11,9	0,72	0,37
C1	Split 1 salle de lecture + mini-pompe 1	1P+N 16 A C	U1000 R2V 3G2,5	-	835	1,00	835	12,1	4,03	0,65
C2	Split 2 salle de réunion + mini-pompe 2	1P+N 16 A C	U1000 R2V 3G2,5	-	835	1,00	835	9,8	4,03	0,58
	Total installé / utilisé				4911		3451			

Puissance foisonnée (ks 0,9) : 3,11 kW · cos φ 0,9 : 3,45 kVA · I = 15,0 A sous 230 V › abonnement monophasé 6 kVA (30 A) proposé, à confirmer (CIE, syndic)

ΔU cumulée = liaison placard › TD + circuit ; limites 3 % (éclairage) et 5 % (autres usages) depuis l'origine de l'installation du local.

K&Démi

Bibliothèque Decimo

Schéma unifilaire et bilan de puissance

Tableau divisionnaire V5 · Monophasé 230 V · NF C 15-100 · sans échelle

HYPOTHÈSES

Monophasé 230 V, cos φ 0,9, cuivre ρ = 0,0225 Ω·mm²/m, longueurs = trajet plénum orthogonal depuis le TD + 15 % ; Ib = P installée / (230 cos φ).
Éclairage : 27 luminaires LED de la V5 (puissance des types IFC) + 5 BAES à 2 W. Splits 9 000 BTU/h : 2,6 kW froid, ~0,82 kW électriques (EER 3,2) + mini-pompe 15 W ; ku 1 (climat tropical humide).
Prises : usages déclarés (poste d'accueil, écoute, réunion, ménage hors ouverture, baie informatique) ; ks global 0,9.
Pas de TGBT ni de groupe électrogène ; pas d'eau chaude (lave-mains en eau froide seule) ; extraction du WC à arbitrer (voir note technique).

RÈGLES APPLIQUÉES (NF C 15-100)

Éclairage 1,5 mm² / 16 A, 8 points max. (BAES compris) ; prises 2,5 mm² / 20 A, 8 socles max. ; circuits spécialisés par split (16 A, 2,5 mm²).
ID 30 mA : 8 circuits max. chacun ; éclairage réparti sur 2 différentiels ; type F pour les splits inverter et l'onduleur (déclenchements intempestifs).
BAES en amont des commandes du circuit d'éclairage du local (ERP type S).
Sectionneur de proximité IP65 au pied de chaque groupe extérieur (courette).
Câbles U1000 R2V en plénum, CFA séparés (5 cm min., EN 50174-2).

LÉGENDE DES SYMBOLES

- Disjoncteur 1P+N courbe C
- Interrupteur différentiel 30 mA
- Sectionnement
- TL télérupteur, VAR variateur, KM+H horloge
- Départ vers les points du circuit

PROJET	Bibliothèque Decimo — RDC sous logements, Abidjan
PHASE	ESQ V5 — lots techniques sur existant V4
PLANCHE	T05 — Schéma unifilaire et bilan de puissance
ÉCHELLE	sans échelle · format A3
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5_tech.ifc (IFC4) · sha256 2a97083fa5…
DATE	Octobre 2026 · indice A

Esquisse : cotes et surfaces indicatives, existant V4 à relever sur site.